Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	25										
Ветвь	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
25	25	5	2	15	15	01	4	6	9	16	10

E_1	E_2	E_3	E_4	f
мкФ	Ом	мГн	мкФ	Гц
35	17	70	80	50

Требуется

1 Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для не зависимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %

2 Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжение на зажимах ветвей приемника

3 Определить показания приборов амперметра A, вольтметра V и ваттметра W

4 Рассчитать активную реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициент мощности приемника Проверить баланс мощностей

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС токов и напряжений Проверить законы Кирхгофа

6 Написать выражения для мгновенных значений тока напряжения активной реактивной и полной мощностей Построить графики

1 РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА